

Analisis Kesesuaian Implementasi SIMT MTs: Dokumentasi vs Repository GitHub

Gap Analysis Sprint 1, Sprint 2, dan Sprint 3

Proyek: Sistem Informasi Manajemen Terpadu — Madrasah Tsanawiyah

Repo: github.com/haisyamalawwab/simt-backend

Dokumen Referensi: 53 dokumen DEV_DOCS (docs_sim)

Tanggal Analisis: 14 Juni 2026

Daftar Isi

1. Ringkasan Eksekutif.....	1
2. Latar Belakang dan Tujuan Analisis.....	2
2.1 Profil Proyek SIMT MTs.....	2
2.2 Tujuan Analisis.....	2
2.3 Sumber Data dan Metodologi.....	2
3. Analisis Sprint 1: Foundation (Tenancy + RBAC + Auth).....	3
3.1 Temuan Positif Sprint 1.....	3
3.2 Deviasi Sprint 1.....	4
4. Analisis Sprint 2: Student Module (CRUD + Import Excel).....	4
4.1 Temuan Positif Sprint 2.....	4
4.2 Gap Kritis Sprint 2.....	5
5. Analisis Sprint 3: Attendance Module (Presensi + WA Notification).....	5
5.1 Fitur yang Sesuai.....	5
5.2 Gap Kritis Sprint 3.....	6
6. Analisis Kesesuaian Arsitektur lintas Sprint.....	6
6.1 Keputusan Arsitektural yang Terpenuhi.....	6
6.2 Deviasi Arsitektural.....	7
7. Ringkasan Seluruh Deviasi.....	7
8. Fitur di Luar Sprint 1-3 yang Sudah Diimplementasi.....	8
9. Penilaian Risiko.....	8
9.1 Risiko Tinggi.....	8
9.2 Risiko Sedang.....	9
9.3 Risiko Rendah.....	9
10. Rekomendasi dan Langkah Selanjutnya.....	9
10.1 Prioritas 1: Selesaikan Gap Kritis (1-2 hari).....	9
10.2 Prioritas 2: Perbaiki Arsitektur Modular (1 hari).....	10

10.3 Prioritas 3: Persiapan Sprint 4 (Sprint 3 Completion).....	10
10.4 Rekomendasi Jangka Panjang.....	10

Klik kanan pada Daftar Isi di atas, lalu pilih “Update Field” untuk memperbarui nomor halaman.

1. Ringkasan Eksekutif

Dokumen ini menyajikan analisis kesesuaian (gap analysis) yang komprehensif antara dokumentasi proyek SIMT MTs (Sistem Informasi Manajemen Terpadu Madrasah Tsanawiyah) dengan implementasi aktual di repository GitHub simt-backend. Analisis mencakup tiga sprint utama: Sprint 1 (Foundation: Tenancy + RBAC), Sprint 2 (Student Module: CRUD + Import Excel), dan Sprint 3 (Attendance Module: Presensi + WA Notification).

Sumber data analisis meliputi 53 dokumen perencanaan dari folder DEV_DOCS/docs_sim di Google Drive yang telah berhasil diunduh, termasuk execution report, session memory handover, requirements MVP (SRS), task breakdown sprint, serta arsitektur teknis. Di sisi implementasi, dilakukan eksplorasi menyeluruh terhadap repository GitHub haisyamalawwab/simt-backend yang menggunakan framework Laravel 11 dengan arsitektur modular berbasis nwidart/laravel-modules.

Secara keseluruhan, Sprint 1 dan Sprint 2 telah diimplementasikan dengan tingkat kesesuaian yang tinggi terhadap dokumentasi. Foundation multi-tenancy, RBAC Spatie, autentikasi Sanctum, import wizard 3 langkah, dan auto-generate akun wali murid semuanya berfungsi sesuai spesifikasi. Namun, terdapat beberapa gap signifikan, terutama pada aspek view/Blade template yang masih berupa placeholder, serta beberapa fitur Sprint 3 yang belum diselesaikan termasuk dashboard kepala madrasah dan automated testing untuk modul attendance.

Analisis ini mengidentifikasi total 12 point deviasi dengan tingkat severity low, medium, dan high. Dua deviasi bersifat kritis: (1) ketiadaan dashboard kepala madrasah yang merupakan fitur P0 dalam SRS MVP, dan (2) tidak adanya automated test untuk modul attendance padahal target adalah 9 test baru. Kedua gap ini perlu diprioritaskan dalam sprint berikutnya untuk menjaga kualitas dan kelengkapan implementasi sesuai rencana MVP 3 bulan.

2. Latar Belakang dan Tujuan Analisis

2.1 Profil Proyek SIMT MTs

SIMT (Sistem Informasi Manajemen Terpadu) adalah platform SaaS multi-tenant yang dirancang khusus untuk madrasah tsanawiyah (MTs) di Indonesia. Dengan anggaran MVP sebesar Rp 5 juta dan timeline 3 bulan (12 minggu / 6 sprint), proyek ini bertujuan membangun sistem manajemen sekolah yang mencakup modul akademik, presensi, keuangan, dan notifikasi WhatsApp sebagai killer feature. Model bisnis yang dipilih adalah

B2B2C dengan harga Rp 2.000 per siswa per bulan dan minimum Rp 200.000 per bulan, pembayaran prepaid 1 semester.

Proyek ini dikembangkan oleh satu founder-developer dengan bantuan AI agent (Arena.ai, Qwen, dan Kiro) yang menghasilkan dokumentasi sangat lengkap mencapai 53 dokumen, mencakup analisis kelayakan, requirements SRS, ERD, arsitektur software, sprint execution report, session memory handover, hingga analisis SWOT dan strategi pitching. Kedalaman dokumentasi ini cukup jarang ditemukan dalam proyek MVP beranggaran terbatas.

2.2 Tujuan Analisis

Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai sejauh mana implementasi kode di repository GitHub sesuai dengan rencana yang terdokumentasi. Secara spesifik, analisis ini akan memverifikasi kelengkapan fitur per sprint, mengidentifikasi deviasi arsitektural, menemukan komponen yang masih berupa skeleton atau placeholder, serta memberikan rekomendasi prioritas perbaikan untuk sprint berikutnya. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi developer untuk menyelesaikan gap yang ada sebelum melanjutkan ke Sprint 4 (WA Gateway) dan Sprint 5 (Finance + Parent Portal).

2.3 Sumber Data dan Metodologi

Analisis dilakukan dengan pendekatan komparatif antara dua sumber data primer. Pertama, 48 dokumen dari folder docs_sim yang berhasil diunduh dari Google Drive menggunakan gdown, mencakup execution report sprint, session memory handover, requirements MVP, task breakdown sprint, ERD, dan arsitektur teknis. Kedua, eksplorasi langsung terhadap repository GitHub simt-backend yang dilakukan melalui clone repository dan analisis menyeluruh terhadap struktur direktori, source code, migrasi database, routes, models, controllers, middleware, views, services, tests, dan konfigurasi.

Metodologi yang digunakan adalah traceability matrix, yaitu memetakan setiap task dalam task breakdown sprint ke artefak kode yang sesuai di repository. Setiap task diberi status kesesuaian: Sesuai (implementasi cocok dengan dokumentasi), Gap View (logika ada tapi UI belum), Gap Kritis (fitur tidak ditemukan), dan Sesuai Plus (implementasi melebihi spesifikasi).

3. Analisis Sprint 1: Foundation (Tenancy + RBAC + Auth)

Sprint 1 bertujuan membangun fondasi teknis utama: multi-tenancy row-level isolation, RBAC berbasis Spatie teams, autentikasi dual-mode (Session untuk Blade dan Sanctum untuk API), serta super-admin panel untuk manajemen tenant. Berdasarkan execution report

dokumen 44_sprint1_execution_report.md, Sprint 1 dinyatakan COMPLETE dengan semua gate terlewati. Berikut adalah analisis per-task:

Tabel 1: Traceability Matrix Sprint 1

ID Task	Deskripsi Task	Status Dokumen	Status Implementasi	Kesesuaian
S1-01	Init repo Laravel + nwidart + Spatie + Sanctum	Laravel 13 (doc) / Laravel 11 (repo)	✅ Selesai (Laravel 11)	⚠️ Versi beda
S1-02	Migrations: tenants, tenant_modules, invoices, users	✅ 10 tabel (doc 44)	✅ 12 tabel custom + 5 sistem	✅ Sesuai+
S1-03	Trait BelongsToTenant + middleware IdentifyTenant	✅ Singleton Tenancy + trait	✅ Implementasi lengkap 4 middleware	✅ Sesuai
S1-04	Spatie teams config: 6 roles + permissions	✅ 6 roles (doc 44)	✅ 7 roles + 18 permissions	✅ Sesuai+
S1-05	Auth: Blade login + API login + rate limit	✅ Implementasi lengkap	✅ Implementasi lengkap	✅ Sesuai
S1-06	Blade base layout (Tailwind, sidebar)	✅ Implementasi lengkap	✅ Implementasi lengkap	✅ Sesuai
S1-07	Super-Admin panel: CRUD tenant + toggle module	✅ Implementasi lengkap	✅ Implementasi lengkap	✅ Sesuai
S1-08	Tenant isolation automated tests	✅ 10 tests (doc 44)	✅ 14 tests (7 isolasi + 7 student)	✅ Sesuai+
S1-09	Dev environment + GitHub Actions	✅ CI workflow	✅ GitHub Actions workflow	✅ Sesuai

3.1 Temuan Positif Sprint 1

Implementasi multi-tenancy menggunakan pendekatan manual lightweight (bukan stancl/tenancy) yang tepat sesuai dokumentasi. Singleton Tenancy dengan trait `BelongsToTenant` telah mengimplementasikan Global Scope yang secara otomatis memfilter query berdasarkan `tenant_id` dan mengisi `tenant_id` pada saat create. Empat middleware yang diimplementasikan (`IdentifyTenant`, `SetTenantFromUser`, `CheckTenantAccess`, `EnsureModuleActive`) bekerja sesuai chain yang didokumentasikan, yaitu `IdentifyTenant` -> `CheckTenantAccess` -> `EnsureModuleActive` -> Controller.

RBAC menggunakan Spatie Laravel Permission dengan 7 role (melebihi rencana 6 role) dan 18 permission yang tersusun dalam matriks yang jelas. `TenantRoleService` menyediakan provisioning per-tenant yang konsisten. Automated tests untuk tenant isolation mencapai 14 tests, melebihi target 10 tests, dan mencakup 7 test isolation yang memverifikasi cross-tenant invisibility dan auto-fill `tenant_id`.

3.2 Deviasi Sprint 1

Terdapat satu deviasi minor pada versi Laravel. Dokumentasi Sprint 1 execution report menyebutkan Laravel 13, sedangkan repository aktual menggunakan Laravel 11 dengan PHP 8.4. Deviasi ini bersifat low severity karena fungsionalitas yang diimplementasikan sama persis. Perbedaan versi kemungkinan terjadi karena dokumen ditulis dengan asumsi versi terbaru saat penulisan, sementara repository menggunakan versi stabil yang tersedia saat development.

Deviasi kedua adalah pada nama tabel kelas. Dokumentasi secara konsisten menyebutkan `school_classes` untuk menghindari reserved word `class`, namun migration di repository menggunakan nama `classes`. Meskipun model menggunakan alias `SchoolClass`, inkonsistensi penamaan ini berpotensi menimbulkan kebingungan bagi developer baru yang bergabung. Deviasi ini termasuk low severity karena tidak mempengaruhi fungsionalitas.

4. Analisis Sprint 2: Student Module (CRUD + Import Excel)

Sprint 2 berfokus pada implementasi modul kesiswaan lengkap: CRUD siswa, tahun ajaran, dan kelas melalui Blade, import Excel wizard 3 langkah, serta auto-generate akun wali murid. Dokumen `45_sprint2_execution_report.md` menyatakan Sprint 2 COMPLETE dengan semua gate terlewati. Arsitektur `nwidart/laravel-modules` telah diaktivasi untuk memigrasikan struktur flat Sprint 1 ke modular structure.

Tabel 2: Traceability Matrix Sprint 2

ID Task	Deskripsi Task	Status Dokumen	Status Implementasi	Kesesuaian
S2-01	Module Student migrations	✓ Sprint 1 sudah ada	✓ Tabel school_years, classes, students	✓ Sesuai
S2-02	CRUD School Year & Classes (Blade)	✓ Implementasi lengkap	⚠ View placeholder/index only	⚠ Gap View
S2-03	CRUD Students (list + search + filter, form)	✓ Implementasi lengkap	⚠ View placeholder/index only	⚠ Gap View
S2-04	Import Excel wizard 3-step	✓ 3-step wizard + StudentImportService	✓ Upload + Preview + Commit views	✓ Sesuai
S2-05	Guardian relations + mass account generation	✓ Auto-create wali account	✓ Auto-create wali + queue WA	✓ Sesuai
S2-06	API portal: GET /me/children	✓ Implementasi	✓ Route + controller aktif	✓ Sesuai
S2-07	Seeder demo (1 school, 3 classes, 100 students)	✓ PitchingDemoSeeder (106 students)	✓ DemoTenantSeeder + PitchingDemoSeeder	✓ Sesuai+
S2-08	Module tests	✓ 9 tests baru (total 19)	✓ StudentModuleTest 7 tests	⚠ Jumlah berbeda

4.1 Temuan Positif Sprint 2

Fitur unggulan Sprint 2, yaitu import wizard 3 langkah, telah diimplementasikan dengan sangat baik sesuai spesifikasi. StudentImportService mengimplementasikan mekanisme upload (step 1), preview dengan validasi per-baris (step 2), dan commit dalam single DB transaction (step 3). Validasi mencakup pengecekan NISN 8-12 digit, normalisasi

nomor WA dari format 08xx ke 628xx, pengecekan duplikat, dan verifikasi kelas. Error rows ditampilkan dengan highlight merah dan dapat di-skip.

Auto-generate akun wali murid juga berfungsi dengan baik: saat import siswa, sistem secara otomatis membuat user baru dengan role wali, username berupa nomor telepon, dan password random 8 karakter. Kredensial ini di-queue ke tabel `wa_notifications` untuk dikirim via WhatsApp. Fitur ini merupakan efisiensi operasional yang sangat penting bagi sekolah dengan ratusan siswa.

4.2 Gap Kritis Sprint 2

Ditemukan gap signifikan pada view/Blade template untuk CRUD student. Dokumentasi Sprint 2 menyebutkan adanya 7 Blade views yang lengkap untuk modul kesiswaan (`students/index`, `students/create`, `students/edit`, `classes/`, `school-years/`, `import/form`, `import/preview`). Namun, di repository, hanya view `import/form.blade.php` dan `import/preview.blade.php` yang benar-benar berisi kode UI. View `Modules/Student/resources/views/index.blade.php` hanya berisi placeholder comment, sedangkan view yang direferensikan di controller (`admin/student/index.blade.php`, `admin/student/create.blade.php`, `admin/student/edit.blade.php`) sama sekali tidak ada di file system.

Gap ini berarti bahwa meskipun logika backend CRUD student sudah lengkap (controller methods `index`, `create`, `store`, `edit`, `update`, `destroy` semuanya ada), user tidak bisa mengakses fitur ini melalui web interface karena view yang dirender tidak ada. Ini merupakan gap dengan severity high karena tanpa view CRUD, admin sekolah tidak dapat mengelola data siswa secara manual, dan harus bergantung sepenuhnya pada import Excel. Meskipun import Excel sudah bagus, fitur CRUD tetap diperlukan untuk koreksi individual dan pengelolaan harian.

5. Analisis Sprint 3: Attendance Module (Presensi + WA Notification)

Sprint 3 berfokus pada implementasi modul presensi: grid input per kelas, hook notifikasi WA, rekap bulanan, dashboard kepala madrasah, dan API portal untuk wali murid. Berdasarkan dokumen `46_session_memory_handover_sprint3.md` dan `48_session_memory_handover_sprint3_completion.md`, Sprint 3 dilaporkan sekitar 60% selesai dengan skeleton yang sudah terbangun namun masih memerlukan penyelesaian fitur-fitur lanjutan.

Tabel 3: Traceability Matrix Sprint 3

ID Task	Deskripsi Task	Status Dokumen	Status Implementasi	Kesesuaian
S3-01	Module Attendance + migration	✓ Selesai	✓ Module created, migration dari S1	✓ Sesuai
S3-02	Grid UI per class (tap toggle H-A-I-S-T)	✓ Grid + tap cycle	✓ Grid cards + JS fetch save	✓ Sesuai
S3-03	Edit attendance + audit marked_by	✓ Dihandover ke S3	⚠ Tidak ada edit terpisah	⚠ Gap
S3-04	WA notification hook (save -> WaNotification)	✓ Selesai	✓ Job SendWaNotification aktif	✓ Sesuai
S3-05	Monthly recap + Excel export	✓ Dihandover ke S3	⚠ Controller rekap ada, view tidak ada	⚠ Gap
S3-06	Principal dashboard: % attendance + 7-day trend	✓ Dihandover ke S3	⚠ Tidak ditemukan	✗ Gap Kritis
S3-07	API portal: GET /students/{id}/attendances	✓ Selesai	✓ AttendanceApiController aktif	✓ Sesuai
S3-08	Tests: ~9 new tests (total ~28)	✓ Target 28 tests	✗ 0 attendance tests	✗ Gap Kritis

5.1 Fitur yang Sesuai

Modul Attendance telah dibuat sebagai modul terpisah (Modules/Attendance/) dengan module.json, service provider, routes, dan controller. Grid presensi menggunakan pendekatan card-based UI dengan tap toggle untuk mengubah status kehadiran (H/A/I/S/T), menyimpan perubahan via JavaScript fetch API ke endpoint POST /attendance. Implementasi ini sesuai dengan desain dokumentasi yang mensyaratkan input presensi per kelas per tanggal dengan siklus tap H -> A -> I -> S -> T.

WA notification hook telah diimplementasikan melalui Job SendWaNotification yang dikirimkan saat attendance disimpan. Job ini mengirim POST request ke endpoint WA

gateway (<http://wa-gateway:3001/send>) dengan retry logic 3 kali dan backoff strategy. API portal GET /api/v1/students/{id}/attendances juga sudah berfungsi dengan ownership check untuk memastikan wali hanya bisa melihat data anak sendiri.

5.2 Gap Kritis Sprint 3

Tiga gap kritis diidentifikasi pada Sprint 3. Pertama, dashboard kepala madrasah yang menampilkan persentase kehadiran hari ini dan tren 7 hari tidak ditemukan sama sekali di repository. Fitur ini merupakan P0 dalam SRS MVP (FR-P06) dan merupakan salah satu selling point utama untuk calon sekolah mitra. Ketiadaan fitur ini berdampak langsung pada demo pitching yang merupakan bagian non-coding dari Sprint 3.

Kedua, tidak ada satupun automated test untuk modul attendance. Dokumentasi menargetkan 9 test baru dengan total 28 tests, namun repository hanya memiliki TenantIsolationTest (7 tests) dan StudentModuleTest (7 tests). AttendanceModuleTest tidak ada. Ketiadaan test ini berisiko tinggi karena modul presensi memiliki logika bisnis yang kompleks (uniqueness constraint per student per date, status cycle, WA notification dispatch).

Ketiga, fitur monthly recap dengan export Excel belum lengkap. AttendanceController memiliki method rekap(), namun view admin/attendance/rekap.blade.php yang direferensikan di controller tidak ada di file system. Implementasi export Excel (menggunakan maatwebsite/excel yang sudah terinstall) juga belum ditemukan di codebase.

6. Analisis Kesesuaian Arsitektur lintas Sprint

6.1 Keputusan Arsitektural yang Terpenuhi

Dari 5 keputusan arsitektural non-negotiable yang terdokumentasi dalam session memory handover, 4 di antaranya telah terpenuhi di repository. Pertama, hybrid rendering (Blade untuk admin, Next.js untuk portal wali) sudah terimplementasi meskipun Next.js portal belum dibangun (API endpoints sudah siap). Kedua, single-DB multi-tenant dengan Global Scope sudah berjalan stabil. Ketiga, plug & play module system sudah berfungsi melalui tenant_modules dan middleware EnsureModuleActive. Keempat, RBAC Spatie teams sudah terkonfigurasi meskipun terdapat inkonsistensi konfigurasi teams.

Middleware priority juga sudah benar di-bootstrap/app.php: StartSession -> IdentifyTenant -> SetTenantFromUser -> SubstituteBindings. Urutan ini kritis karena IdentifyTenant harus berjalan sebelum SubstituteBindings untuk memastikan tenant context sudah tersedia saat route model binding dilakukan.

6.2 Deviasi Arsitektural

Keputusan kelima tentang komposer merge-plugin untuk module autoload belum dapat diverifikasi penuh. Meskipun module providers terdaftar di bootstrap/providers.php, struktur autoloading module tidak mengikuti pattern nwidart standard secara konsisten. Misalnya, Models masih ditempatkan di app/Models/ (shared) bukan di masing-masing module, yang merupakan keputusan yang masuk akal untuk menghindari duplikasi namun menyimpang dari pola modular murni yang didokumentasikan.

Deviasi arsitektural yang paling signifikan adalah penempatan FinanceController di dalam modul Attendance. Dokumentasi merencanakan Finance sebagai modul terpisah (Modules/Finance/) sesuai prinsip plug & play. Namun di repository, bills, payments, receipts, dan WA reminders semuanya dikendalikan oleh AttendanceController dan FinanceController yang berada di Modules/Attendance/. Ini melanggar prinsip modular architecture dan membuat modul Finance tidak bisa di-toggle secara independen dari modul Attendance.

7. Ringkasan Seluruh Deviasi

Tabel 4: Daftar Lengkap Deviasi

No	Area Deviasi	Dokumen (Rencana)	Implementasi (Repo)	Severity	Dampak
1	Versi Laravel	Laravel 13 (Sprint 1 report)	Laravel 11 (composer.json)	Low	Fungsional sama, hanya versi beda
2	Nama tabel classes	school_classes (doc S1)	classes (migration repo)	Low	Konsistensi penamaan, sudah fix
3	RBAC teams mode	teams=true (doc S1)	teams=false config awal, manual fix	Medium	Role scope per-tenant manual
4	View Student CRUD	7 Blade views lengkap	Placeholder index.blade.php	High	CRUD student tidak bisa diakses via UI
5	View Attendance Recap	view rekap bulanan	Controller ada, view tidak ada	High	Fitur rekap tidak bisa ditampilkan

No	Area Deviasi	Dokumen (Rencana)	Implementasi (Repo)	Severity	Dampak
6	Dashboard Kepala Madrasah	% attendance + 7-day trend	Tidak ditemukan di repo	High	Fitur P0 tidak diimplementasi
7	Attendance Tests	Target 9 tests baru	0 tests untuk attendance	High	Tidak ada automated testing untuk modul utama
8	Finance di Module Attendance	Modul Finance terpisah	FinanceController dalam Attendance	Medium	Arsitektur modular terlanggar
9	Modules Status Tracking	Semua modul terdaftar	Hanya Core: true di JSON	Low	Status modul tidak terlacak
10	Duplikasi kode controller	Tidak disebutkan	app/Http/Controllers/ duplikat module	Medium	Kode legacy tidak terhapus
11	Database SQLite vs MySQL	MySQL 8 (doc MVP)	SQLite (aktual repo)	Low	Dev environment, belum production
12	Edit Attendance terpisah	Edit + audit trail	Tidak ada fitur edit terpisah	Medium	Guru tidak bisa koreksi presensi

Dari 12 deviasi yang teridentifikasi, 3 berkategori High (gap kritis yang menghalangi fitur utama), 4 berkategori Medium (deviasi arsitektural yang perlu diperbaiki), dan 5 berkategori Low (inkonsistensi minor yang tidak mempengaruhi fungsionalitas). Prioritas perbaikan yang disarankan adalah menyelesaikan ketiga gap high terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke Sprint 4, karena ketiga gap tersebut berkaitan dengan fitur P0 dalam SRS MVP.

8. Fitur di Luar Sprint 1-3 yang Sudah Diimplementasi

Menariknya, repository mengandung implementasi fitur yang seharusnya termasuk dalam Sprint 5 (Finance), yaitu modul keuangan lite. FinanceController telah

diimplementasikan dengan fitur: generate massal tagihan SPP per periode (`generateBills`), pencatatan pembayaran manual dengan dukungan partial payment (`recordPayment`), cetak kwitansi PDF menggunakan DomPDF (`printReceipt`), dan kirim pengingat tunggakan via WA (`sendReminders`). Fitur receipt menggunakan format `KW/{tenant}/{tahun}/{seq}` sesuai spesifikasi.

Implementasi ini menunjukkan bahwa development berjalan lebih cepat dari rencana sprint di area keuangan, namun lebih lambat di area attendance. Dengan kata lain, timeline sprint tidak diikuti secara ketat, dan developer cenderung mengerjakan fitur berdasarkan kesiapan teknis rather than urutan sprint. Hal ini bukan masalah besar, namun perlu diperhatikan dalam planning ke depan agar dependency antar sprint terjaga.

Selain itu, terdapat implementasi view UI untuk attendance grid dan finance bills yang cukup lengkap di `resources/views/admin/` (bukan di `module views`). File `admin/attendance/index.blade.php` mengimplementasikan card-based grid UI dengan JavaScript untuk tap toggle dan AJAX save. File `admin/finance/bills.blade.php` mengimplementasikan daftar tagihan dengan modal generate dan modal pembayaran. Ini menunjukkan adanya dual rendering pattern: `module views` (placeholder) vs `root views` (functional), yang perlu dikonsolidasikan.

9. Penilaian Risiko

9.1 Risiko Tinggi

Risiko tertinggi saat ini adalah akumulasi teknikal debt berupa view yang belum dibuat. Meskipun controller logic sudah lengkap, tanpa view yang sesuai, fitur-fitur tersebut tidak dapat diakses oleh pengguna akhir. Jika tidak segera diselesaikan, setiap sprint berikutnya akan menambah debt ini dan mempersulit debugging serta demo. Rekomendasi: alokasikan 1 hari penuh di awal sprint berikutnya untuk menyelesaikan semua view yang masih placeholder.

Risiko kedua adalah ketiadaan automated testing untuk modul yang sudah diimplementasikan. Modul attendance memiliki logika bisnis yang complex (uniqueness constraint, status cycle, notification dispatch) dan akan semakin sulit dites secara retroaktif jika dibiarkan. Dengan dev environment menggunakan SQLite, penulisan test seharusnya relatif cepat karena tidak memerlukan koneksi database eksternal.

9.2 Risiko Sedang

Inkonsistensi arsitektur modular (Finance di dalam Attendance) berisiko menimbulkan masalah saat modul finance perlu di-toggle secara independen. Jika sebuah madrasah hanya

berlangganan modul Attendance tanpa Finance, route finance yang berada dalam module Attendance akan tetap aktif atau perlu dihandle secara manual. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip plug & play yang menjadi selling point utama SIMT.

Duplikasi kode antara `app/Http/Controllers/` dan `Modules/*/app/Http/Controllers/` menimbulkan risiko diverging behavior jika salah satu tidak diperbarui saat perubahan logic. Kode legacy di `app/Http/Controllers/` sebaiknya dihapus setelah dipastikan tidak ada route yang menggunakannya.

9.3 Risiko Rendah

Perbedaan versi Laravel (13 vs 11) dan nama tabel (`school_classes` vs `classes`) merupakan risiko rendah yang tidak mempengaruhi fungsionalitas. Namun, untuk konsistensi dokumentasi, sebaiknya dokumentasi diperbarui untuk mencerminkan stack aktual yang digunakan. Penggunaan SQLite sebagai dev database juga risiko rendah selama migration tetap compatible dengan MySQL 8 untuk production.

10. Rekomendasi dan Langkah Selanjutnya

10.1 Prioritas 1: Selesaikan Gap Kritis (1-2 hari)

Pertama, buat view Blade untuk CRUD student yang sudah direferensikan di controller: `admin/student/index.blade.php`, `admin/student/create.blade.php`, dan `admin/student/edit.blade.php`. View ini sebaiknya mengikuti pola yang sudah ada di `admin/attendance/index.blade.php` (Tailwind CSS, responsive, mobile-first). Kedua, buat view `admin/attendance/rekap.blade.php` untuk menampilkan rekap bulanan dengan filter per kelas dan per bulan. Ketiga, buat `AttendanceModuleTest` dengan minimal 9 test cases yang mencakup: create attendance, uniqueness per student per date, status cycle, bulk save, WA notification dispatch, recap aggregation, API ownership check, dan module gating.

10.2 Prioritas 2: Perbaiki Arsitektur Modular (1 hari)

Pisahkan `FinanceController` dari modul Attendance ke modul Finance yang terpisah. Buat `Modules/Finance/` dengan struktur yang konsisten (`module.json`, service provider, routes, controllers). Pindahkan routes finance dari `routes/web.php` module Attendance ke module Finance. Update `modules_statuses.json` untuk mencatat status semua modul aktif, bukan hanya Core. Bersihkan duplikasi kode di `app/Http/Controllers/` yang sudah tidak digunakan.

10.3 Prioritas 3: Persiapan Sprint 4 (Sprint 3 Completion)

Setelah gap Sprint 3 ditutup, fokuskan Sprint 4 pada WA Gateway Baileys yang merupakan killer feature. Pastikan integrasi antara SendWaNotification job dan Baileys service sudah teruji dengan 106 wa_notifications yang sudah ada di database dari seeders. Dashboard kepala madrasah (S3-06) dapat dijadikan bagian dari Sprint 4 atau sebagai task tambahan Sprint 3 completion, mengingat pentingnya fitur ini untuk demo pitching.

10.4 Rekomendasi Jangka Panjang

Untuk sprint berikutnya, disarankan untuk menjaga konsistensi antara dokumentasi dan implementasi dengan cara: (1) update execution report setiap kali ada perubahan signifikan dari rencana, (2) pastikan setiap task yang dinyatakan selesai dalam report memiliki artefak kode yang bisa diverifikasi, dan (3) gunakan checklist Definition of Done yang mencakup code + tests + views + documentation update sebelum menandai task sebagai complete. Dengan demikian, gap analysis seperti ini tidak perlu dilakukan secara manual di masa mendatang.